Calidad del Agua Subterránea en Yucatán: Riesgo Sanitario frente a Mineralización Kárstica

Fuente: RENAMECA - CONAGUA
Periodo: 2012–2025 y Corte 2025

121 sitios | 64/106 mun.
Cobertura en Yucatán (60.4% de municipios; 114 pozos y 7 cenotes)

56.2% Verde (68)
Cumplimiento total en Yucatán (vs. 44.5% Nacional 2025)

39.7% Amarillo (48)
90.6% de los incumplimientos: Mineralización Kárstica exclusiva

4.1% Rojo (5)
Riesgo Sanitario Primario (4 Puro [NO3/As] + 1 Doble Presión)

1. DATOS USADOS Y ALCANCE TERRITORIAL

Se analizaron las bases oficiales de la **Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA - CONAGUA)** para **Calidad del Agua Subterránea** en su serie histórica multianual (`Calidad_del_Agua_Subterr_nea_p_2012-2025.xlsx`, N = 2,875 sitios nacionales; 182 en el Organismo de Cuenca XII Península de Yucatán) y su corte anual vigente (`Calidad_del_Agua_Subterr_nea_a_2025.xlsx`, N = 608 sitios nacionales), además de los registros de agua superficial/costera (`Calidad_del_Agua_Superficial_p_2012-2025.xlsx`, 30 sitios en Yucatán) y capas `.kmz`. Al filtrar el estado de **Yucatán** (Acuífero Península de Yucatán), el universo subterráneo consta de **121 sitios únicos** (114 pozos y 7 cenotes). Se identificó que en el corte anual subterráneo 2025 CONAGUA reportó **0 estaciones en Yucatán**.

2. PREPARACIÓN, AUDITORÍA DE CALIDAD Y COBERTURA

Normalización municipal y cobertura: Tras corregir variantes ortográficas y de acentuación en la base original (p. ej., unificando `MERIDA`, `MÉRIDA` y `MERIDA` en **20 sitios**, así como `OXKUZTCAB` y `TIXPHEUAL`), los 121 sitios cubren **64 de los 106 municipios de Yucatán (60.4%)**, dejando **42 municipios (39.6%) sin monitoreo subterráneo**. Los valores censurados bajo el límite de detección (`<LOD`) se transformaron con la regla hidrogeoquímica `LOD/2` para preservar el tamaño muestral sin confundir niveles traza que cumplen la norma con datos no disponibles (ND).

Parámetro Evaluado	Categoría	Estadístico y Umbral CONAGUA	Medidos	% Cumple (SI)	% Incumple (NO)	% Faltante (ND)
Coliformes Fecales (CF)	Primario (Salud)	Media Geométrica (> 1,000 NMP/100 mL)	88/121	72.7% (88)	**0.0% (0)**	27.3% (33)
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3)	Primario (Salud)	Mediana (> 11 mg/L)	121/121	97.5% (118)	**2.5% (3)**	0.0% (0)
Fluoruros (FLUO)	Primario (Salud)	Mediana (>= 1.5 mg/L)	121/121	100.0% (121)	**0.0% (0)**	0.0% (0)
Arsénico Total (As)	Primario (Salud)	Promedio (> 0.025 mg/L)	121/121	98.3% (119)	**1.6% (2)**	0.0% (0)
Cadmio Total (Cd)	Primario (Salud)	Promedio (> 0.005 mg/L)	121/121	100.0% (121)	**0.0% (0)**	0.0% (0)
Cromo Total (Cr)	Primario (Salud)	Promedio (> 0.05 mg/L)	121/121	100.0% (121)	**0.0% (0)**	0.0% (0)
Mercurio Total (Hg)	Primario (Salud)	Promedio (> 0.006 mg/L)	121/121	100.0% (121)	**0.0% (0)**	0.0% (0)
Plomo Total (Pb)	Primario (Salud)	Promedio (> 0.01 mg/L)	121/121	100.0% (121)	**0.0% (0)**	0.0% (0)
Dureza Total (DUR)	Secundario (Kárstico)	Mediana (> 500 mg/L)	121/121	61.2% (74)	**38.8% (47)**	0.0% (0)
Alcalinidad (ALC)	Secundario (Kárstico)	Mediana (< 20 o > 400 mg/L)	121/121	98.3% (119)	**1.6% (2)**	0.0% (0)
Conductividad Eléctrica (CONDUCT)	Secundario (Kárstico)	Mediana (> 2,000 µS/cm)	121/121	82.6% (100)	**17.4% (21)**	0.0% (0)
SDT — Riego Agrícola (SDT_ra)	Secundario (Kárstico)	Mediana (> 2,000 / > 5,000 mg/L)	121/121	98.3% (119)	**1.6% (2)**	0.0% (0)
SDT — Salinización / Agua Salobre (SDT_salin)	Secundario (Kárstico)	Mediana (> 2,000 (Salobre) / > 1,000 mg/L)	121/121	98.3% (119)	**1.6% (2)**	0.0% (0)
Hierro Total (Fe)	Secundario (Kárstico)	Promedio (> 0.3 mg/L)	121/121	96.7% (117)	**3.3% (4)**	0.0% (0)
Manganeso Total (Mn)	Secundario (Kárstico)	Promedio (> 0.4 mg/L)	121/121	100.0% (121)	**0.0% (0)**	0.0% (0)

3. PROCEDIMIENTOS Y RECLASIFICACIÓN HIDROGEOQUÍMICA

Para responder en qué proporción las calificaciones de incumplimiento del semáforo oficial responden a contaminantes de riesgo sanitario primario frente a dureza kárstica y salinidad, cada sitio se clasificó en `DIAGNOSTICO_DETALLADO` bajo 4 categorías excluyentes: **(1) Cumplimiento Total — Verde** (68 sitios, 56.2%), **(2) Mineralización/Salinidad Kárstica Exclusiva — Amarillo** (48 sitios, 39.7%), **(3) Riesgo Sanitario Primario Puro — Rojo** (4 sitios, 3.3%) y **(4) Doble Presión: Riesgo Sanitario + Mineralización Kárstica — Rojo** (1 sitio, 0.8%).

Figura 1. Semáforo de Calidad del Agua Subterránea en Yucatán frente al Contexto Nacional y Desglose Hidrogeoquímico

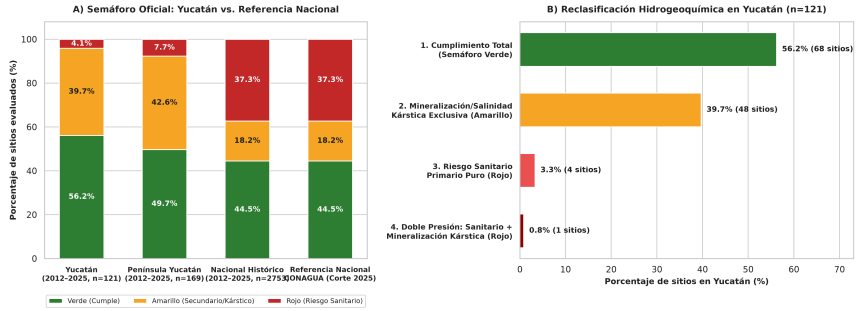


Figura 1. (A) Comparativa del Semáforo Oficial en Yucatán frente a la Península de Yucatán y Referencia Nacional CONAGUA; (B) Desglose hidrogeoquímico de los 121 sitios de Yucatán.

4. RESULTADOS CON GRÁFICAS Y TABLAS (EVIDENCIA VISUAL 300 DPI)

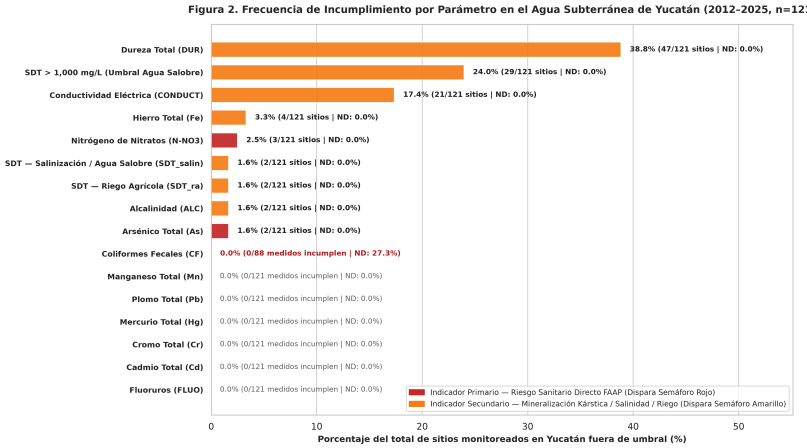


Figura 2. Porcentaje de sitios fuera de umbral por parámetro en Yucatán (2012–2025, n = 121), diferenciando indicadores primarios de salud humana (Rojo) e indicadores secundarios kársticos/salinos (Ámbar) e informando el porcentaje de datos no disponibles (ND).



Figura 3. Distribuciones de concentración (Boxplots + Stripplots) frente a los umbrales normativos de CONAGUA: (A) Coliformes Fecales en escala log10, (B) Nitrógeno de Nitratos (> 11 mg/L), (C) Dureza Total (> 500 mg/L) y (D) Sólidos Disueltos Totales vs. Alcalinidad.

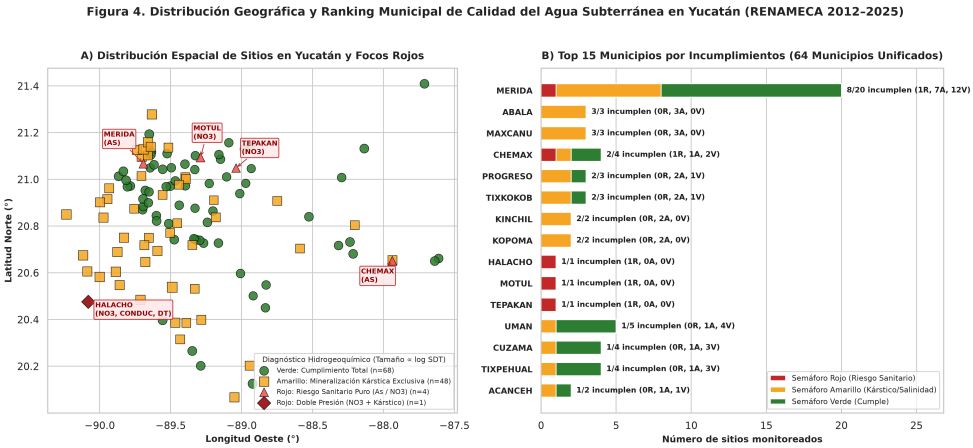


Figura 4. (A) Mapa de distribución espacial de los sitios monitoreados en Yucatán destacando los 5 sitios en Semáforo Rojo y (B) Top 15 municipios unificados por número de incumplimientos.

4.1 RESUMEN DE INDICADORES EN LOS 12 MUNICIPIOS CON MAYOR INCUMPLIMIENTO EN YUCATÁN

Municipio (Unificado)	Sitios	Verde	Amarillo	Rojo	Mediana CF (NMP/100mL)	Mediana N-NO3 (mg/L)	Mediana Dureza (mg/L)	Mediana SDT (mg/L)
MERIDA	20	**12**	**7**	**1**	14.7	4.20	470.1	763.5
ABALA	3	**0**	**3**	**0**	ND	4.51	600.5	1275.0
MAXCANU	3	**0**	**3**	**0**	0.5	5.66	831.9	1893.0
CHEMAX	4	**2**	**1**	**1**	143.7	2.45	374.1	888.8
PROGRESO	3	**1**	**2**	**0**	15.5	2.97	565.2	1682.0
TIXKOKOB	3	**1**	**2**	**0**	0.5	4.96	568.7	835.5
KINCHIL	2	**0**	**2**	**0**	0.5	4.40	581.7	1169.5
KOPOMA	2	**0**	**2**	**0**	146.8	4.67	768.8	1715.5
HALACHO	1	**0**	**0**	**1**	2.5	13.90	914.8	1947.5
MOTUL	1	**0**	**0**	**1**	0.5	11.98	403.0	729.5
TEPAKAN	1	**0**	**0**	**1**	ND	11.46	362.9	518.0
UMAN	5	**4**	**1**	**0**	0.5	3.66	441.9	745.0

5. HALLAZGO PRINCIPAL (RESPUESTA A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN)

Hallazgo central: En Yucatán, el **43.8% de los sitios subterráneos monitoreados (53 de 121 sitios en 2012–2025)** incumple el Semáforo Verde oficial, pero con una estructura hidrogeoquímica diametralmente opuesta al promedio nacional:

- **El 90.6% de todos los sitios fuera de norma en Yucatán (48 de 53 sitios; 39.7% del total estatal vs. 18.2% nacional) obedece exclusivamente a mineralización kárstica e intrusión salina (Semáforo Amarillo)**, sin ningún incumplimiento sanitario primario. El factor determinante es la **Dureza Total > 500 mg/L** (incumple en el **38.8%**, 47/121 sitios; mediana estatal de **484.1 mg/L** y máximo de **1,252.5 mg/L** en Chapab), acompañada de aguas salobres con **SDT > 1,000 mg/L en el 24.0% de los sitios (29/121)**, **Conductividad Eléctrica > 2,000 µS/cm en el 17.4% (21/121)**, **Hierro > 0.3 mg/L en el 3.3% (4/121)** y **Alcalinidad > 400 mg/L en el 1.7% (2/121)**.
- **Solo el 4.1% de los sitios de Yucatán (5 de 121 sitios; 9.4% de los incumplimientos vs. 37.3% nacional) cae en Semáforo Rojo por riesgo sanitario primario**, concentrado en dos contaminantes específicos: **Nitrógeno de Nitratos > 11 mg/L** en **3 pozos (2.5%**: Halachó con **13.90 mg/L**, Motul con **11.98 mg/L** y Tepakán con **11.46 mg/L**) y **Arsénico Total > 0.025 mg/L** en **2 sitios (1.7%**: Cenote Dzityá en Mérida con **0.0467 mg/L** y Pozo 1 SAP Chemax con **0.0295 mg/L**). De estos 5 sitios Rojos, **4 presentan Riesgo Sanitario Puro (3.3%)** y **1 presenta Doble Presión Sanitaria + Kárstica (0.8%, Halachó)**.
- **Alerta preventiva en cenotes y pozos por Coliformes Fecales:** Aunque ningún sitio medido rebasa el umbral de agua cruda de 1,000 NMP/100 mL, existen **6 sitios con niveles bacteriológicos elevados (254.9 a 466.7 NMP/100 mL)** en cenotes y pozos urbanos (Homún, Cuzamá, Mérida y Chemax) y un **27.3% de sitios sin medición bacteriológica (33 sitios con ND)**.

6. LÍMITES METODOLÓGICOS Y DE LOS DATOS

- **Cobertura territorial incompleta y discontinuidad en el corte anual 2025:** En el acumulado 2012–2025 la red cubre **64 de los 106 municipios (60.4%)** y concentra el **16.5% de las estaciones en Mérida (20 sitios)**, dejando **42 municipios sin medición**. Además, en el archivo anual subterráneo 2025 de CONAGUA no se reportaron estaciones para Yucatán.
- **Vacío analítico (ND) en Coliformes Fecales:** El **27.3% de los sitios subterráneos de Yucatán (33 de 121)** carece de determinación de Coliformes Fecales (ND) —incluyendo el pozo en Semáforo Rojo de Tepakán y varios sistemas de agua potable (SAP)—, lo que puede subestimar la incidencia real de contaminación fecal.
- **Medición de agua cruda en fuente (FAAP) y agregación multianual:** Los registros evalúan el agua en pozo o cenote antes de la cloración municipal y emplean medianas, medias geométricas y promedios multianuales que atenúan picos estacionales de infiltración en época de lluvias.

7. ARCHIVOS GENERADOS PARA VERIFICACIÓN Y REPRODUCIBILIDAD (CARPETA 02 EVIDENCE BOARD)

- `Analisis_RENAMECA_Yucatan_Vivo_2026.ipynb` — Jupyter Notebook completo con inventario, limpieza, auditoría, reclasificación y gráficas.
- `01_Dataset_RENAMECA_Yucatan_Verificado.csv` — Base limpia de los 121 sitios de Yucatán con municipios estandarizados y `DIAGNOSTICO_DETALLADO` lista para Tableau.
- `02_Tabla_Auditoria_Calidad_y_ND.csv` — Auditoría de cumplimiento, incumplimiento, censura (<LOD) y faltantes (ND) en los 15 parámetros.
- `03_Resumen_Municipal_Yucatan.csv` — Agregado estadístico por municipio para los 64 municipios monitoreados de Yucatán.
- `fig1_semaforo_yucatan_vs_nacional.png`, `fig2_frecuencia_contaminantes_yucatan.png`, `fig3_distribucion_umbrales_criticos.png`, `fig4_mapa_y_ranking_municipal.png` — 4 figuras en alta resolución (300 DPI).